# ⚠ NUTZUNGSBEDINGUNGEN ⚠

Dieses Dokument dient als Lernhilfe für Klausuren. Wir übernehmen keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Inhalte. Mit der Nutzung dieses Dokuments erkennst du diesen Haftungsausschluss an.

Sollten dir Fehler auffallen oder etwas fehlen, schicke bitte eine private Nachricht an uns.

Viel Spaß üben,

***Ömer*** und ***Luiz***

# Geographie Klausur 14.10.2025

## --Immerfeuchten Tropen--

## Lokalisieren

Bei der Lokalisierung sollst du vom Groben zum Feinen beschreiben

### Kontinent und Lage im Kontinent

Nenne den **Kontinent** (z. B. Europa, Afrika, Asien, Amerika).

Beschreibe die **Lage innerhalb des Kontinents** (z. B. im Süden Europas, im Westen Afrikas).

Nenne das **Land**

Erwähne, ob es ein **Binnenland** oder ein **Küstenstaat** ist.

### Einordnung in das Gradnetz der Erde

Nenne die **geografische Breite** (z. B. 8° nördliche Breite [n. B.]).

Nenne die **geografische Länge** (z. B. 83° westliche Länge [w. L.]).

Ordne den Ort **klimatisch** ein (z. B. tropisch, gemäßigt, polar).

### Nachbarstaaten und Meere

Zähle **angrenzendem Staate, Regionen und Ozeane/Meere** auf.

(Lage mit **Himmelrichtungen** genau beschreiben)

Nenne ggf. die **Hauptstadt** des Landes.

## Geografische Besonderheiten

**Relief** (Gebirge, Hochebenen, Ebenen, Täler)

**Flüsse / Seen / Küstenformen**

**Vegetation / Naturräume**

**Bodenarten / Landschaftstypen**

## Weitere Aspekte (abhängig vom Thema)

Je nach Aufgabenstellung kannst du hier zusätzliche Infos anbringen:

**Klima** (z. B. tropisch-feucht, trocken, gemäßigt)

**Höhenlage** (Tiefebene, Gebirge, Hochland)

**Vegetationszonen** (Regenwald, Savanne, Wüste, Tundra usw.)

**Infrastruktur** (Straßen, Häfen, Flughäfen)

**Ressourcen** (z. B. Erdöl, Wälder, Landwirtschaft)

**Bevölkerungsverteilung** (Ballungsräume, dünn besiedelte Gebiete)

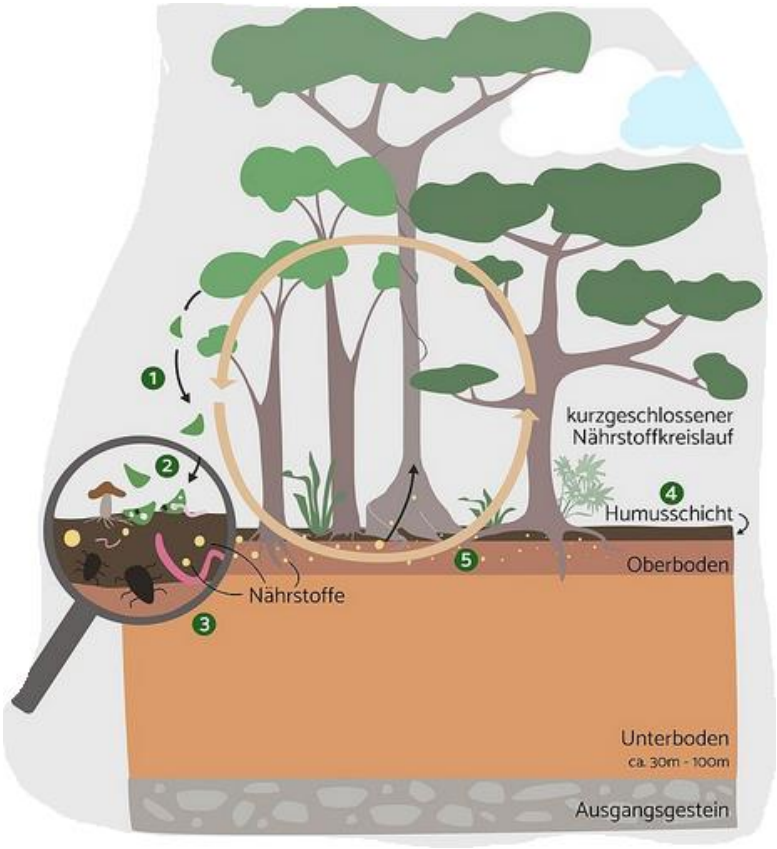
# Tropischer Regenwald

## Boden

Der Boden im tropischen Regenwald ist sehr nährstoffarm, kann kaum Nährstoffe speichern. Das liegt unter anderem auch an den täglichen Regenfällen, die die Nahrstoffe auswaschen. Die Pflanzen nehmen ihre Nähstoffe aus der dünnen Humusschicht auf, welche ständig durch tote Biomasse erneuert wird. Der Regenwald ist also ein ständiger Nährstoffkreislauf, der nicht unterbrochen werden darf.

## Bäume und Pilze – Symbiose

Die Bäume gehen mit dem Pilz Mykorrhiza eine Symbiose ein. Das heißt, dass sie zusammenarbeiten: Der Pilz kann mit seinen noch feineren Wurzelhärchen auch die geringsten Mengen an Nährstoffen aufnehmen und versorgt den Baum. Im Gegenzug versorgt der Baum den Pilz mit Zucker.



# Immerfeuchte Tropen

Immerfeuchte Tropen sind geprägt von ständigem Niederschlag und hohen Temperaturen. Es ist der Teil der Tropen mit höchstens 3 ariden Monaten.

## Passatkreislauf

Der Passastkreislauf ist ein Windsystem innerhalb der (Sub-)tropen.

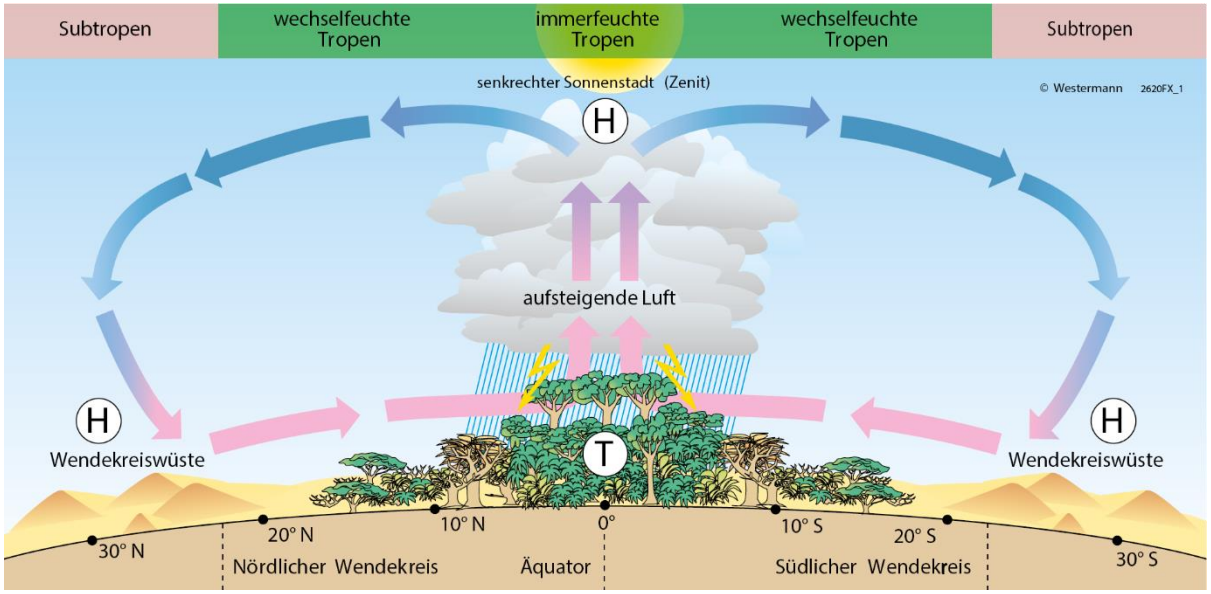
Entstehung:

Die Sonne steht im Zenit: Dadurch erwärmt sich die feuchte Luft, steigt auf, es entsteht ein Tiefdruckgebiet (äquatoriale Tiefdruckrinne/ITC).

In höheren Lagen kühlt sie wieder ab, dadurch beginnt die Feuchtigkeit zu Wasser zu kondensieren und regnet ab. Durch das entstandene Hochdruckgebiet strömt die kalte Luft in Richtung Wendekreise: der Antipassat.

An den Wendekreisen sinkt die trockene Luft ab es entsteht ein Hochdruckgebiet, sie erwärmt sich wieder und strömt in Richtung Äquator bzw. ITC: der Passat

Der Kreislauf beginnt von vorn.




## Klima

Das Klima in den Immmerfeuchten Tropen ist geprägt von ganzjährig hohen Temperaturen, dem täglichen Niederschlag und Tageszeitenklima. Es sind keine Jahreszeiten vorhanden.

Dies alles kommt daher, da die Sonne fast das ganze Jahr über sehr senkrecht steht, die Luft erwärmt sich also jeden Tag zu ähnlicher Zeit, also regnet es auch täglich zu ähnlicher Zeit.

## Vegetation

Durch den ständigen Regen ist das Gebiet der immerfeuchten Tropen natürlicherweise geprägt vom tropischen Regenwald. Er hat eine sehr hohe Biodiversität.

## Unterschied Wechselfeuchte Tropen

Im Gegensatz zu den immerfeuchten Tropen, gibt es hier Feucht- und Trockenzeiten, also ein Jahreszeitenklima.

# Operatoren

**Erklären:** Informationen und Sachverhalte so darstellen, dass Bedingungen, Ursachen, Folgen und/oder Gesetzmäßigkeiten verständlich werden.

**Bewerten:** Aussagen, Behauptungen, Vorschläge oder Maßnahmen beurteilen unter Offenlegung der angewandten Wertmaßstäbe und persönlich Stellung nehmen.

**Beurteilen:** Aussagen, Vorschläge oder Maßnahmen im Zusammenhang auf ihre Stichhaltigkeit bzw. Angemessenheit prüfen und dabei die angewandten Kriterien nennen, ohne persönlich Stellung zu beziehen.

Weitere Operatoren für Geographieklausur findest du im Ordner Geographie im IServ:

*https://ght-hh.de/iserv/file/-/Groups/S1-2%20Geographie%20Ms/Geographie%20Operatoren.pdf?show=true*

# Fachbegriffe

| Begriffe | Definition |
|---|---|
| Agroforstwirtschaft | Landwirtschaftliches System, bei dem Bäume und Sträucher gemeinsam mit Nutzpflanzen oder Vieh angebaut werden, dadurch wird Bodenfruchtbarkeit und Erosionsschutz gefördert. |
| Agrarkolonisation | Erschließung und Besiedlung neuer Gebiete für landwirtschaftliche Nutzung, oft durch Rodung von Waldflächen. |
| Arides Klima | Trockenes Klima: Die Verdunstung übersteigt den möglichen Niederschlag |
| Cash Crops | Marktfrüchte, die für den Verkauf (Export/Markt) angebaut werden *(Bsp.: Kaffee, Baumwolle, Kakao).* |
| Food Crops | Nahrungsmittelpflanzen, die zur Eigenverwendung angebaut werden *(Bsp.: Reis, Mais).* |
| Biodiversität | Die Vielfalt des Lebens, umfasst Vielfalt der Ökosysteme (Lebensräume), Vielfalt der Arten (Pflanzen, Tiere, usw.) und genetische Vielfalt (innerhalb dieser Arten) . |
| Degradation | Verschlechterung der Boden- /Umweltqualität durch menschliche Nutzung *(Bsp.: Erosion oder Nährstoffverlust).* |
| Ecofarming | Nachhaltige, Umweltfreundliche Landwirtschaft, die näturliche Kreisläufe nutzt und auf Chemieeinsatz *(Bsp.: Pestiziden)* weitgehend verzichtet. |
| Evapotranspiration | Gesamte Wasserverdunstung von Boden (Evaporation) und Pflanzen (Transpiration). |
| Humides Klima | Feuchtes Klima: Der Niederschlag übersteigt die mögliche Verdunstung |
| ITC (Innertropische Konvergenzzone) | Tiefdruckzone um den Äquator, wo die Passatwinde aus beiden Hemisphären aufeinandertreffen. Dabei steigt feuchtwarme Luft auf, was zu häufigen Niederschlägen führt und die Bildung von feuchten und trockenen Gebieten in den Tropen beeinflusst. |
| Kationenaustauschkapazität | Maß für die Fähigkeit des Bodens, positiv geladene Nährstoffionen *(Bsp.: Kalium, Calcium)* zu speichern und auszutauschen. |
| Kohlenstoffdioxidsenke | Näturliche oder künstliche Systeme, die Kohlenstoffdioxid (CO2) aufnehmen und speichern *(Bsp.: Wälder oder Ozeane).* |

| | |
|---|---|
| Kurzgeschlossener Nährstoffkreislauf | Nährstoffe zirkulieren schnell zwischen Pflanzen und Boden, ohne sich tief im Boden oder in der Biomasse langfristig anzusammeln, was meist zu einer dünnen Humusschicht führt (wie im tropischen Regenwald). |
| Monokulturen | Anbau einer einzigen Pflanzenart auf großen Flächen (Risiken: Schädlingsanfälligkeit und Bodendegradation). |
| Passatzirkulation | Großräumige Luftzirkulation zwischen Tropen und Subtropen. Dabei steigt warme Luft am Äquator auf und sinkt in den Subtropen wieder ab. |
| Plantagenwirtschaft | Großflächiger, oft exportorientierter Anbau von Cash Crops unter meist einseitiger Nutzung. |
| Primärwald (Urwald) | Ursprünglicher, unberührter Wald ohne menschliche Eingriffe. |
| Sekundärwald | Nach Abholzung oder Brandrodung wieder nachwachsender Wald |
| Wanderfeldbau (Shifting Cultivation) | Traditionelle Anbaumethode, bei der Waldflächen teilweise gerodet und die verbleibende Vegetation verbrannt wird. Die Asche dient als natürlicher Dünger für die neu entstehenden Felder. Nach einigen Jahren wird das erschöpfte Feld aufgegeben, und neue Waldflächen werden gerodet. Die alten Felder können dann auf natürliche Weise nachwachsen (Dauer ca. 10 Jahre). |
| Subsistenzwirtschaft | Landwirtschaft zur Selbstversorgung, kaum Überschuss für den Verkauf. |
| Brandrodung | Abholzen und Abbrennen von Wald um Felder zu gewinnen. Es liefert kurzfristig Nährstoffe, schädigt aber langfristig den Boden |
| Tageszeitenklima | Klimaform der Tropen, bei der Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht größer sind als die durchschnittlichen Temperaturunterschiede über das gesamte Jahr |
| Verwitterung | Zerfall und chemische Umwandlung von Gestein durch Witterungseinflüsse (Wasser, Temperatur, Organismen) |
| Zweischichttonminerale | Tonminerale mit zwei Schichten (Silikat + Hydroxid), binden Wasser und Nährstoffe weniger stark als Dreischichtminerale. Tropische Regenwaldböden (Ferralsole) bestehen hauptsächlich aus Zweischichttonmineralen, was erklärt, warum sie kaum Nährstoffe speichern können. |

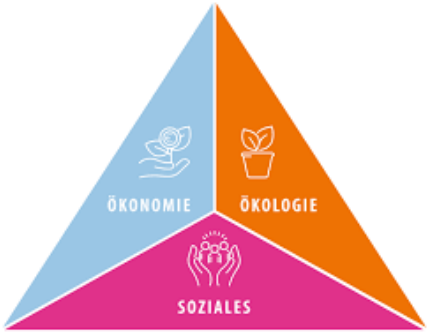
# Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit ist ein Handlungsprinzip zur Ressourcennutzung.

Hierbei nimmt man beim Verbrauch von Rohstoffen der Umwelt Rücksicht auf die nachfolgenden Generationen.

Ein umweltschonendes Verhalten führt dazu, dass die Erde langfristig erhalten bleibt.

nachhaltige Entwicklung funktioniert nur, wenn die drei folgende Bereiche im Gleichgewicht stehen:




Ökologie (Umwelt):
Schutz von Natur, Klima, Böden, Wasser und Artenvielfalt.
Ziel: Ressourcen so nutzen, dass sie sich regenerieren können

Ökonomie (Wirtschaft):
Wirtschaftliches Handeln soll langfristig tragfähig sein.
Ziel: Wohlstand und Arbeitsplätze sichern, ohne Umwelt zu zerstören.

Soziales (Gesellschaft):
Gerechte Lebensbedingungen, Bildung, Gesundheit, soziale Sicherheit.
Ziel: Lebensqualität für alle (Heute und Zukunft)

Politik sorgt also dafür, dass:
-ökologische Regeln eingehalten werden *(Bsp.: Umweltschutzgesetze)*,

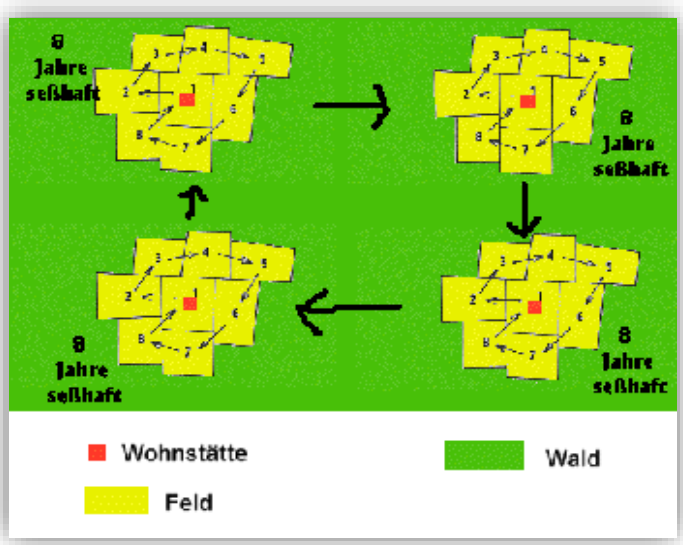
-wirtschaftliche Entwicklung nachhaltig bleibt,

-soziale Gerechtigkeit und Teilhabe gefördert werden.

# Feldbauarten

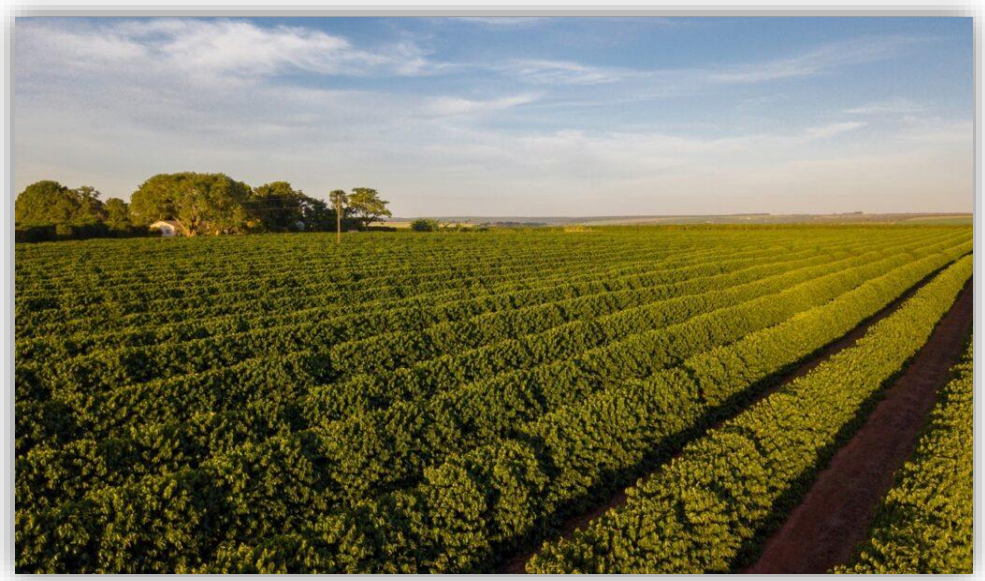
## Wanderfeldbau (Shifting Cultivation)

| Merkmale | Nachhaltigkeit |
|---|---|
| -Traditionelle, kleinbäuerliche Bewirtschaftungsform<br>-Food Crops werden gepflanzt (Subsistenzwirtschaft)<br>-Wald wird teilweise gerodet und dann abgebrannt (Brandrodung)<br>-Asche dient als Dünger<br>-Nach 2-3 Jahren Anbau ist der Boden ausgelaugt, der Feld wird verlassen<br>-Neue Fläche wird gerodet, alte regeneriert sich (Dauer ca. 10 Jahre) | Ökologisch: Nur nachhaltig bei langen Brachezeiten<br>Sozial: wird zunehmend problematischer, da Land knapp wird, was Konkurrenz, Landflucht und Ernährungsunsicherheit verursacht<br>Ökonomisch: gering, kaum Marktintegration<br><br>Früher sozial und ökologisch, heute meist nicht mehr nachhaltig, weil die Bevölkerungsdichte zu hoch ist und Flächen fehlen. |
| **Vorteile** | **Nachteile** |
| -geringer Einsatz von Maschinen und Chemikalien (*Bsp.: Pestizid)*<br>-Boden kann sich bei ausreichenden Ruhezeiten regenerieren<br>-Angepasst an lokale ökologische Bedingungen | -Verursacht Bodendegradation & Erosion bei kurzen Ruhezeiten<br>-Wegen wachsender Bevölkerung nicht mehr flächendeckend möglich<br>-Es gibt immer weniger freie Fläche, was Konflikte um Land verursacht |



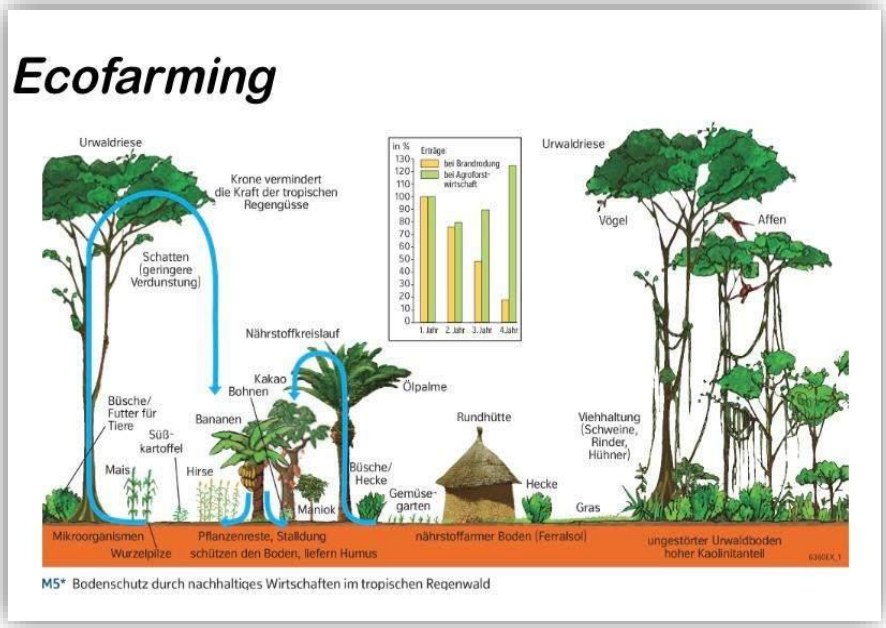
# Plantagenwirtschaft

| Merkmale | Nachhaltigkeit |
|---|---|
| -Großflächiger Anbau monokultureller Exportprodukte (Cash Crops)<br>-Hoher Kapitaleinsatz, meist industrielle Bewirtschaftung<br>-Arbeitskräften aus ärmeren Regionen, die wenig bezahlt werden | Ökologisch: nicht nachhaltig (Monokultur, Chemieeinsatz, Zerstörung Humusschicht)<br>Sozial: oft problematisch (Ausbeutung Arbeitskräfte, Landkonflikte)<br>Ökonomisch: kurzfristig profitabel, langfristig riskant wegen Bodendegradation.<br><br>Plantagen: Nicht nachhaltig, außer bei fairen und ökologisch geführten Plantagen (z. B.: Fairtrade, Bio) |
| **Vorteile** | **Nachteile** |
| -Hohe Produktivität und Export (Profit)<br>-Schafft Arbeitsplätze<br>-Effiziente Nutzung von moderner Technologien | -Monokultur (Risiko von Schädlinge und Krankheiten) verursacht Bodenerschöpfung, Pestizidbelastung und Artenverlust<br>-Ungerechte Löhne und schlechte Arbeitsbedingungen<br>-Abhängigkeit vom Weltmarkt<br>-Zerstörung der Humusschicht nach Rodung des Regenwaldes |



# Agroforstwirtschaft (Eco-Farming)

| Merkmale | Nachhaltigkeit |
|---|---|
| -Landnutzungssystem, bei dem Bäume und Sträucher mit Ackerbau oder Tierhaltung kombiniert werden.<br>-Dadurch werden natürliche Ökosysteme nachgeahmt. | Ökologisch: sehr hoch (Biodiversität und Bodenschutz)<br>Sozial: stabilisiert lokale Einkommen<br>Ökonomisch: langfristig tragfähig und krisenresistent<br><br>Sehr nachhaltig in allen drei Dimensionen |
| **Vorteile** | **Nachteile** |
| -Erhöht Bodenfruchtbarkeit<br>-Schutz vor Erosion<br>-Diverses Einkommen<br>-Fördert Biodiversität<br>-Langfristig profitabler als Wanderfeldbau und Plantagenwirtschaft | -Höherer Planungs- und Arbeitsaufwand<br>-Erträge oft erst langfristig<br>-Schwieriger maschinell zu bewirtschaften |



M5* Bodenschutz durch nachhaltiges Wirtschaften im tropischen Regenwald

## Vergleich

| Kriterium | Wanderfeldbau | Plantagenwirtschaft | Agroforstwirtschaft |
|---|---|---|---|
| Flächennutzung | Klein, Extensiv | Groß, Intensiv | Mittel, Multifunktional |
| Anbau | Food Crops | Cash Crops | Food und Cash Crops |
| Biodiversität | Hoch (bei langen Pausen) | Gering (Monokultur) | Sehr Hoch |
| Energie-/Chemieeinsatz | Gering | Hoch | Gering bis moderat |
| Soziale Aspekte | Traditionell, lokal | Oft ausbeuterisch | Gemeinschaftlich, lokal |
| Ökonomische Stabilität | Gering | Kurzfristig hoch | Langfristig stabil |
| Gesamt Nachhaltigkeit | Mittel (nur bei geringer Nutzung) | Niedrig | Hoch |